Guía de laboratorio — Teclado matricial 4×4 en la DE0-Nano

Oct 22, 2026 · @brandon

Electrónica Digital I · Segunda entrega · Clase 2. En esta práctica identifican los pines de su teclado, lo conectan a la DE0-Nano con sus protecciones y comprueban en la tarjeta que cada tecla produce un único pulso con el código correcto.

1. Objetivo y materiales

Al terminar la práctica el grupo tiene el teclado conectado y probado en la tarjeta: cada tecla enciende en los LEDs su código de 4 bits y el contador de teclas sube exactamente 1 por cada pulsación. Ese mismo cableado se usa sin cambios en el proyecto completo (`top_tanque`).

Material	Cantidad	Para qué
Tarjeta DE0-Nano con su cable USB	1	FPGA, reloj de 50 MHz, LEDs y pulsador KEY0 (reset)
Teclado matricial 4×4 de membrana	1	Entrada del usuario
Resistencias de 330 Ω	4	En serie con cada fila (protección)
Resistencias de 10 kΩ (opcionales)	4	Pull-up externo de las columnas a 3,3 V
Multímetro con prueba de continuidad	1	Identificar los pines del teclado
Protoboard y cables macho-hembra	~12	Unir el teclado, las resistencias y el conector JP2

Antes de llegar al laboratorio deben tener **terminados y en verde** los bloques de la clase 1 (`sincronizador`, `reset_sync`, `detector_flanco`) y haber leído la sección 6 de la guía de la entrega.

2. Cómo funciona un teclado matricial

Un teclado 4×4 tiene 16 teclas pero solo 8 hilos: 4 filas y 4 columnas que se cruzan sin tocarse. Cada tecla es un interruptor que, al presionarse, une **una fila con una columna**. El teclado no tiene electrónica ni alimentación propia; toda la lógica la pone la FPGA.

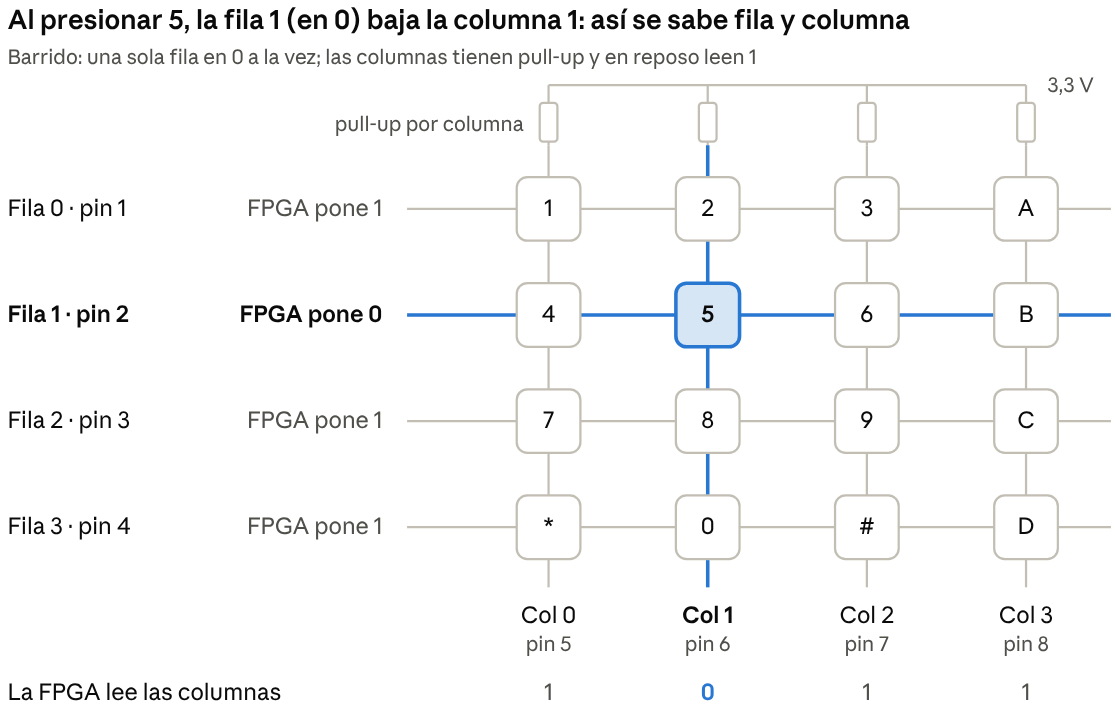


Figura 1 · Estructura interna del teclado y lectura de la tecla 5

La FPGA lo lee por **barrido** (bloque `barrido_teclado`):

1. Pone en 0 una sola fila y deja las otras tres en 1.
2. Lee las 4 columnas. Por el pull-up, una columna sin tecla presionada lee 1.
3. Si una columna lee 0, la tecla está en el cruce de **esa fila** con **esa columna**: la tabla fila-columna da su código y el barrido se congela en esa fila.
4. Si ninguna columna lee 0, pasa a la siguiente fila (cada 1 ms, con `tick_1ms`). Las 4 filas se recorren en 4 ms, mucho más rápido que cualquier dedo.

La lectura que sale del barrido todavía **rebota**: el contacto metálico abre y cierra varias veces durante unos milisegundos. Por eso pasa por `antirrebote` (acepta el valor solo si se mantiene `N_REBOTE` ms) y por `detector_flanco` (un pulso de un ciclo por pulsación). Esa cadena completa es `teclado_4x4`.

Códigos que entrega `tecla_cod`: dígitos 0–9 en binario, `A` = 1010, `B` = 1011, `C` = 1100, `D` = 1101, `*` = 1110, `#` = 1111.

3. Identificar cuál pin es cuál

En la mayoría de teclados de membrana, visto de frente con el conector abajo, los pines 1 a 4 son las filas (de arriba hacia abajo) y los pines 5 a 8 las columnas (de izquierda a derecha). **No lo den por hecho**: hay teclados con otro orden, y un error aquí da teclas cambiadas o ninguna lectura. Se comprueba en 5 minutos con el multímetro, con el teclado **desconectado** de todo.

1. Numeren los 8 pines del conector del 1 al 8 (de izquierda a derecha, teclado de frente) y marquen el pin 1 con cinta.
2. Pongan el multímetro en **continuidad** (símbolo de diodo o de sonido).
3. Mantengan presionada la tecla `1` y busquen el único par de pines que suena. Ese par es (fila 0, columna 0). Anótenlo.
4. Repitan con las teclas de la diagonal: `5`, `9` y `D`. Cada una da un par nuevo: (fila 1, columna 1), (fila 2, columna 2) y (fila 3, columna 3). Con esto los 8 pines ya tienen pareja.
5. Para saber cuál pin de cada par es la fila: presionen `2`. Suena el pin de la **fila 0** (compartido con la tecla `1`) y el de la **columna 1** (compartido con la tecla `5`).
6. Confirmen con dos teclas al azar (por ejemplo `7` y `#`) que suenan exactamente los pines que predice su tabla.

Completen esta tabla y péguenla en el informe:

Señal	Pin del teclado	Comprobado con la tecla
Fila 0 (`filas(0)`)		`1`, `2`
Fila 1 (`filas(1)`)		`5`
Fila 2 (`filas(2)`)		`9`
Fila 3 (`filas(3)`)		`D`
Columna 0 (`columnas(0)`)		`1`
Columna 1 (`columnas(1)`)		`5`, `2`
Columna 2 (`columnas(2)`)		`9`

Señal	Pin del teclado	Comprobado con la tecla
Columna 3 (`columnas(3)`)		`D`

Si ninguna tecla suena, revisen que el multímetro esté en continuidad y que la punta toque el metal del conector; las membranas tienen pistas impresas que se dañan si se doblan en ángulo agudo.

4. Conexión a la DE0-Nano

El teclado va al conector **GPIO-1 (JP2)**: las filas a los pines 4, 5, 6 y 7 y las columnas a los pines 8, 9, 10 y 13. Son los mismos pines del proyecto final, así que este cableado no se vuelve a tocar.

Filas en los pines 4–7 y columnas en 8, 9, 10 y 13 del conector GPIO-1 (JP2)

Conector de 2×20 pines: impares en una hilera, pares en la otra. Ubiquen el pin 1 por la marca de la serigrafía.

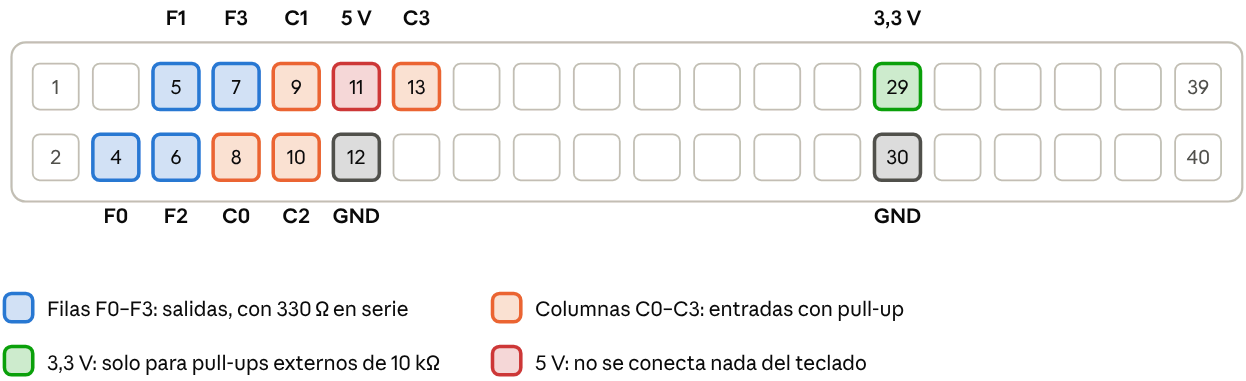


Figura 2 · Pines usados del conector GPIO-1 (JP2) de la DE0-Nano

Señal VHDL	Pin de la FPGA	Pin de JP2	Cómo se conecta
`filas(0)`	PIN_T15	4	Pin de fila 0 del teclado → 330 Ω → JP2-4
`filas(1)`	PIN_T14	5	Pin de fila 1 → 330 Ω → JP2-5
`filas(2)`	PIN_T13	6	Pin de fila 2 → 330 Ω → JP2-6
`filas(3)`	PIN_R13	7	Pin de fila 3 → 330 Ω → JP2-7
`columnas(0)`	PIN_T12	8	Pin de columna 0 → JP2-8

Señal VHDL	Pin de la FPGA	Pin de JP2	Cómo se conecta
`columnas(1)`	PIN_R12	9	Pin de columna 1 → JP2-9
`columnas(2)`	PIN_T11	10	Pin de columna 2 → JP2-10
`columnas(3)`	PIN_T10	13	Pin de columna 3 → JP2-13 (los pines 11 y 12 son 5 V y GND)

Reglas de protección (sección 8.1 de la guía de la entrega):

- **Todo con la tarjeta desconectada del USB.** Se conecta, se revisa con el compañero y después se energiza.
- **330 Ω en serie en cada fila.** Si se presionan dos teclas de la misma columna, una fila en 0 queda unida a otra en 1; la resistencia limita esa corriente a 3,3 V / 660 Ω ≈ 5 mA.
- **Pull-up en las columnas.** El `.qsf` activa el pull-up interno de la FPGA (`WEAK_PULL_UP_RESISTOR`). Si quieren uno externo, 10 kΩ de cada columna a JP2-29 (3,3 V).
- **Nunca 5 V.** El pin 11 de JP2 entrega 5 V y la FPGA solo tolera 3,3 V. El teclado no necesita alimentación ni GND.
- Verifiquen los pines contra el manual de la DE0-Nano (tabla del conector GPIO-1) antes de energizar.

5. Simulación antes de tocar la tarjeta

No se programa la tarjeta con un bloque que no pase su testbench. El testbench `tb_teclado` trae un modelo del teclado real (filas, columnas y rebotes) y comprueba el antirrebote, el barrido y el pulso de cada tecla.

1. Abran ModelSim y en el Transcript vayan a la carpeta de la clase (con `/`, no `\`):

```
cd C:/Users/Usuario/Desktop/dig1/clase2_teclado
do run.do
```

2. Lean la línea `RESUMEN` al final. Con las plantillas sin completar sale **3 OK, 19 FALLAS**; la meta es **22 OK, 0 FALLAS**.
3. Completen los `-- TODO` en este orden: `antirrebote` → `barrido_teclado` → `teclado_4x4`. Después de cada uno: guardar (Ctrl+S) y otra vez `do run.do`.

El `run.do` usa sus archivos **terminados** de la clase 1 (`../clase1_registros/plantilla/`) y el bloque `apoyo/base_tiempo.vhd`, que ya viene completo y se construye en la clase 3. Si la clase 1 no está en verde, esta tampoco lo estará.

6. Proyecto de Quartus y programación

El proyecto `demo_teclado` ya está armado en `clase2_teclado/analizar/`: trae el `.qpf`, el `.qsf` con los archivos, los pines y los pull-ups, y el top `demo_teclado.vhd`. No hay que crear un proyecto nuevo.

1. **File › Open Project** y elijan `clase2_teclado/analizar/demo_teclado.qpf`.
2. **Processing › Start Compilation** (Ctrl+L).
3. En el reporte de compilación revisen: 0 errores y **ningún** `Warning (10631) ... inferring latch`.
4. **Assignments › Pin Planner**: comprueben que `filas[0..3]`, `columnas[0..3]`, `led[0..7]`, `clk` y `rst_n` tienen los pines de la sección 4 y que el estándar es 3.3-V LVTTL.
5. Con la tarjeta todavía **sin** teclado, conéctenla por USB. **Tools › Programmer** → **Hardware Setup** → USB-Blaster → **Add File** → `output_files/demo_teclado.sof` → marquen *Program/Configure* → **Start**. La barra debe llegar a 100 % (Successful).
6. Desconecten el USB, conecten el teclado como en la sección 4, revisen el cableado con el compañero y vuelvan a conectar el USB.

El `.sof` se pierde al quitar la alimentación: cada vez que desconecten la tarjeta deben programarla de nuevo (paso 5). **KEY0** es el reset: los LEDs vuelven a 0.

7. Prueba en la tarjeta

Con la tarjeta programada, **LED3–LED0** muestran el código de la última tecla aceptada y **LED7–LED4** cuentan cuántas teclas se han aceptado (de 0 a 15 y vuelve a 0). Presionen KEY0 para empezar en cero y prueben las 16 teclas en orden. Por cada pulsación el contador debe subir **exactamente 1**.

En la tabla, 1 = LED encendido.

Tecla	LED3 LED2 LED1 LED0 esperado	¿Coincide?	¿El contador subió solo 1?
`1`	0 0 0 1		

Tecla	LED3 LED2 LED1 LED0 esperado	¿Coincide?	¿El contador subió solo 1?
`2`	0 0 1 0		
`3`	0 0 1 1		
`A`	1 0 1 0		
`4`	0 1 0 0		
`5`	0 1 0 1		
`6`	0 1 1 0		
`B`	1 0 1 1		
`7`	0 1 1 1		
`8`	1 0 0 0		
`9`	1 0 0 1		
`C`	1 1 0 0		
`*`	1 1 1 0		
`0`	0 0 0 0		
`#`	1 1 1 1		
`D`	1 1 0 1		

La práctica está lista cuando las 16 filas coinciden y ninguna pulsación hace subir el contador más de 1. Enséñenle la tabla llena al monitor antes de pasar a los experimentos.

8. Experimentos guiados

Cada experimento cambia una sola cosa. Anoten lo que observan y la explicación; son la base de las preguntas del informe.

#	Qué hacer	Qué observar
E1	En `demo_teclado.vhd` cambien el generic `N_REBOTE` de 20 a 1, compilen y programen. Presionen 20 veces la misma tecla.	¿Cuántas veces subió el contador más de 1? Vuelvan a dejar 20 al terminar.

#	Qué hacer	Qué observar
E2	Mantengan una tecla presionada 3 s.	¿Cuántas veces sube el contador? ¿Qué bloque lo decide?
E3	Presionen `1` y `2` a la vez (misma fila, columnas distintas).	¿Qué código queda en los LEDs? Busquen en `barrido_teclado` qué pasa cuando dos columnas leen 0.
E4	Presionen `1` y `4` a la vez (misma columna, filas distintas).	¿Qué se lee? En ese instante, ¿qué une la fila en 0 con la fila en 1 y qué limita la corriente?
E5	Con la tarjeta **desconectada**, intercambien los cables de dos filas (por ejemplo JP2-4 y JP2-5), conecten y prueben.	¿Qué teclas cambian? Vuelvan a dejar el cableado correcto.

No hagan E5 con la tarjeta energizada: mover cables con alimentación puede tocar el pin de 5 V.

9. Problemas comunes

Síntoma	Causa probable	Qué revisar
Ninguna tecla cambia los LEDs	La tarjeta no está programada o está en reset	Programen de nuevo; KEY0 no debe quedar presionado
Ninguna tecla responde, pero el programa cargó	Filas y columnas intercambiadas, o columnas sin pull-up	Tabla de la sección 3; *en Assignments › Assignment Editor, Weak Pull-Up Resistor = On en las 4 columnas*
Las teclas salen "transpuestas" (`2` da 4, `3` da 7)	Se cambiaron filas por columnas	El pin de fila va a JP2-4..7, el de columna a JP2-8, 9, 10 y 13
Dos teclas dan el mismo código o una fila entera no responde	Cable suelto o en el pin vecino	Continuidad del cable y del pin del conector

Síntoma	Causa probable	Qué revisar
El contador sube 2 o más por pulsación	Antirrebote incompleto o `N_REBOTE` muy bajo	Que `tb_teclado` pase y que `N_REBOTE` = 20
La simulación pasa pero la tarjeta no	Pines distintos a los del cableado	Pin Planner contra la tabla de la sección 4
Quartus avisa `inferring latch`	Un `process` combinacional sin valor por defecto	Asignen todas las señales al inicio del `process`

10. Preguntas para el informe y entregables

1. ¿Por qué un teclado de 16 teclas necesita solo 8 hilos? ¿Cuántos necesitaría uno de 16 teclas con un hilo por tecla y un común?
2. ¿Por qué las columnas necesitan pull-up? ¿Qué leería la FPGA en una columna sin pull-up y sin tecla presionada?
3. Expliquen el método de la diagonal (sección 3): ¿por qué las teclas `1`, `5`, `9` y `D` bastan para emparejar los 8 pines?
4. Calculen la corriente en el peor caso de E4 con y sin la resistencia de 330 Ω, y compárenla con la corriente máxima por pin de la Cyclone IV E (hoja de datos).
5. Con los resultados de E1 y E2, expliquen qué aporta el `antirrebote` y qué aporta el `detector_flanco`. ¿Qué pasaría si quitaran cada uno?
6. El barrido avanza cada 1 ms. ¿Cuánto tarda en recorrer las 4 filas? ¿Por qué un usuario no lo nota?

Entregables de la práctica (se anexan al informe de la segunda entrega):

- Tabla de pines del teclado (sección 3) y foto del montaje con las resistencias visibles.
- Captura del `RESUMEN: 22 OK, 0 FALLAS` de `tb_teclado`.
- Tabla de la sección 7 completa.
- Observaciones de E1 a E5 y respuestas a las preguntas 1 a 6.